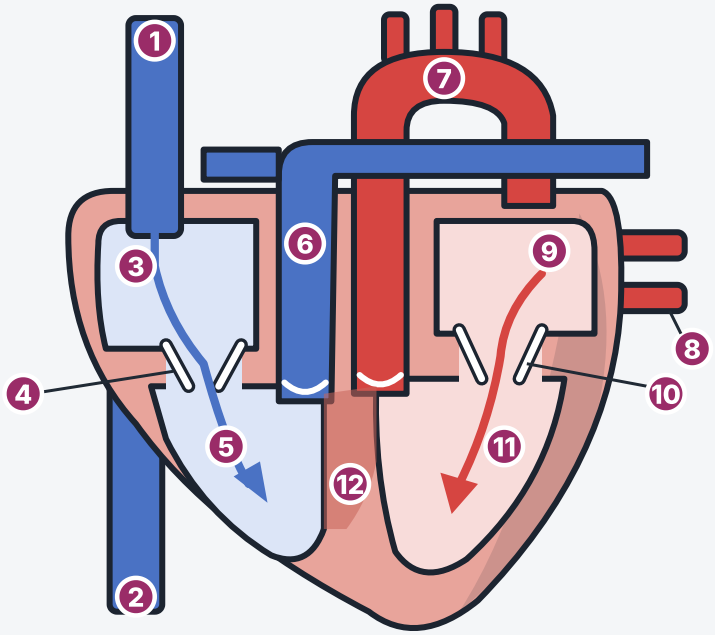
O CORAÇÃO

ANATOMIA INTERNA · CORTE FRONTAL, VISTA ANTERIOR



1. Veia cava superior
2. Veia cava inferior
3. Átrio direito
4. Valva tricúspide
5. Ventrículo direito
6. Tronco pulmonar
7. Arco da aorta
8. Veias pulmonares
9. Átrio esquerdo
10. Valva mitral
11. Ventrículo esquerdo
12. Septo interventricular

Esquema simplificado. O lado direito do paciente aparece à esquerda. Azul = sangue pobre em O_2; vermelho = rico em O_2.

CIRCULAÇÕES

PEQUENA CIRCULAÇÃO · PULMONAR

VD sangue pobre em O_2 → **PULMÕES** hematose → **AE** rico em O_2

GRANDE CIRCULAÇÃO · SISTÊMICA

VE rico em O_2 → **TECIDOS** trocas → **AD** pobre em O_2

✘ PEGADINHA CLÁSSICA

Artéria **não** é "vaso de sangue oxigenado": é o vaso que sai do coração. As **artérias pulmonares** levam sangue **pobre em O_2**; as **veias pulmonares**, sangue **rico em O_2**.

VALVAS

VALVA	ENTRE	IMPEDE REFLUXO PARA
Tricúspide	AD → VD	átrio direito
Pulmonar	VD → tronco pulmonar	ventrículo direito
Mitral	AE → VE	átrio esquerdo
Aórtica	VE → aorta	ventrículo esquerdo

★ DICA

A **mitral** tem **2** cúspides, como as 2 pontas da mitra do bispo (daí o nome; também "bicúspide"). A de **3** fica à **direita**: tricúspide.



! IMPORTANTE

A parede do **VE é a mais espessa**: ele bombeia contra a resistência da circulação sistêmica, muito maior que a pulmonar.

CICLO CARDÍACO

CONCEITO

Sequência de eventos de um batimento: **sístole** (contração) e **diástole** (relaxamento). Sem outro termo, referem-se aos **ventrículos**.



CRITÉRIO	SÍSTOLE	DIÁSTOLE
Ventrículos	contraem e ejetam	relaxam e enchem
Valvas AV	fechadas	abertas
Semilunares	abertas	fechadas
Bulha no início	**B1**: fecham as AV	**B2**: fecham as semilunares

SEQUÊNCIA DE UM BATIMENTO

SÍSTOLE ATRIAL
completa o enchimento ventricular

▼

SÍSTOLE VENTRICULAR
AV fecham (B1) → semilunares abrem → ejeção

▼

DIÁSTOLE VENTRICULAR
semilunares fecham (B2) → AV abrem → enchimento

PAREDE E CONDUÇÃO

CAMADAS DA PAREDE

PAREDE de dentro p/ fora

- **ENDOCÁRDIO** — reveste câmaras e valvas
- **MIOCÁRDIO** — **músculo**: a camada que contrai
- **EPICÁRDIO** — = lâmina visceral do pericárdio seroso

SISTEMA DE CONDUÇÃO

NÓ SINOATRIAL
marca-passo natural (átrio direito)

▼

NÓ ATRIOVENTRICULAR
retarda o impulso: átrios esvaziam antes

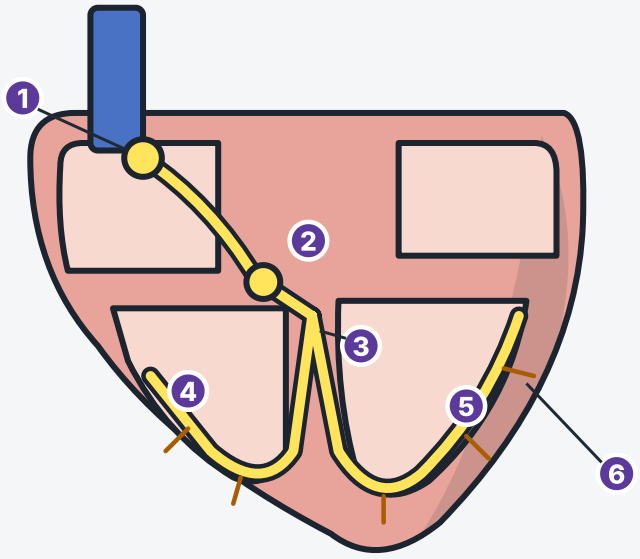
▼

FEIXE DE HIS → PURKINJE
contração dos ventrículos

▶ AUSCULTA

"Tum-tá": o **tum** é a B1 (fim da diástole, AV fechando); o **tá** é a B2 (fim da sístole, semilunares fechando).

CAMINHO DO IMPULSO · MESMA VISTA DO CORTE DA FOLHA 1



1. Nó sinoatrial (SA): gera o impulso
2. Nó atrioventricular (AV): atraso
3. Feixe de His (no septo)
4. Ramo direito
5. Ramo esquerdo
6. Fibras de Purkinje

DÉBITO CARDÍACO

$$DC = FC \times VS$$

FC = frequência cardíaca (bpm); VS = volume sistólico (mL por batimento). Em repouso, cerca de 70 × 70 mL ≈ 5 L/min.

Esquema simplificado: as vias não são visíveis a olho nu; o traçado mostra só a sequência.

01 C/E inédita

As veias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio dos pulmões até o átrio esquerdo.

C E

02 A–E inédita

Durante a fase de ejeção ventricular, encontram-se, respectivamente, fechadas e abertas as valvas:

(A) semilunares; atrioventriculares.
(B) atrioventriculares; semilunares.
(C) tricúspide e aórtica; mitral e pulmonar.
(D) mitral e aórtica; tricúspide e pulmonar.
(E) todas abertas, pois o sangue está em movimento.

03 A–E inédita

Um estudante afirma que a parede do ventrículo esquerdo é mais espessa que a do direito. A justificativa fisiológica correta é que o ventrículo esquerdo:

(A) recebe maior volume de sangue a cada batimento.
(B) bombeia contra a resistência maior da circulação sistêmica.
(C) contém o nó sinoatrial.
(D) contrai antes do ventrículo direito.
(E) recebe sangue pobre em oxigênio.

04 C/E inédita

A segunda bulha cardíaca (B2) corresponde ao fechamento das valvas aórtica e pulmonar.

C E

05 A–E inédita

Na sequência normal de condução do impulso, a estrutura que o retarda, permitindo que os átrios se esvaziem antes da contração ventricular, é:

(A) o nó sinoatrial.
(B) o nó atrioventricular.
(C) o feixe de His.
(D) as fibras de Purkinje.
(E) o septo interventricular.

GABARITO COMENTADO

01 — Errado. As veias pulmonares levam sangue **rico** em O_2 dos pulmões ao átrio esquerdo; o nome "veia" vem da direção (chega ao coração), não do teor de O_2.

02 — B. Na ejeção, a pressão ventricular mantém as AV (tricúspide e mitral) fechadas e abre as semilunares (pulmonar e aórtica). (C) e (D) misturam valvas dos dois tipos; (E) ignora que valva fechada é o que impede o refluxo.

03 — B. A resistência sistêmica é muito maior que a pulmonar. (A) os dois ventrículos ejetam volumes praticamente iguais; (C) o nó sinoatrial fica no átrio direito; (D) os ventrículos contraem quase juntos; (E) o VE recebe sangue rico em O_2.

04 — Certo. B2 marca o fechamento das semilunares (aórtica e pulmonar), no início da diástole ventricular.

05 — B. O nó AV retarda a condução. (A) o nó SA inicia o impulso; (C) e (D) conduzem rápido para os ventrículos; (E) o septo não é estrutura de condução, embora o feixe de His corra por ele.

§ REFERÊNCIAS

OpenStax. Anatomy and Physiology 2e, cap. 19.1 — Heart Anatomy. Cap. 19.2 — Cardiac Muscle and Electrical Activity. Cap. 19.3 — Cardiac Cycle. Figura esquemática e questões inéditas, feitas para este material.